

GESTIÓN DE UN JEAN EN FÁBRICA O TIENDA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Desarrollar un programa en C++ y Java que permita registrar los datos de un jean: código, color, talla, si fue teñido, cantidad de teñidos, precio, cantidad de botones, humedad y estado de la tela. El sistema debe tener opciones para mostrar los datos del jean, lavarlo, secarlo y salir. Al lavar, disminuye la cantidad de teñidos; al secar, disminuye la humedad. Se deben utilizar estructuras de selección. Toda la lógica se desarrollará de forma directa, sin métodos adicionales ni una clase específica para representar el jean.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Código del jean: cadena obligatoria y no vacía.
- Color: cadena obligatoria y no vacía.
- Talla: cadena obligatoria y no vacía.
- Fue teñido: entero; 1 representa Sí y 0 representa No.
- Cantidad de teñidos: entero mayor que cero si fue teñido; de lo contrario se asigna cero.
- Precio: número real mayor o igual que cero.
- Cantidad de botones: entero mayor o igual que cero.
- Humedad: número real entre 0 y 100.
- Estado de la tela: entero; 1 Buena, 2 Regular o 3 Dañada.
- Opción: entero; 1 Mostrar datos, 2 Lavar, 3 Secar o 4 Salir.

1.2 Proceso

- Registrar y validar los datos mediante variables simples.
- Usar if-else para determinar si se solicita la cantidad de teñidos.
- Usar if-else para convertir el estado seleccionado en Buena, Regular o Dañada.
- Repetir el menú con do-while hasta elegir salir.
- Usar switch para ejecutar Mostrar datos, Lavar, Secar o Salir.
- Al mostrar, presentar directamente el contenido de todas las variables.
- Al lavar, usar if-else para comprobar si quedan teñidos; disminuir uno y cambiar fue teñido a No al llegar a cero.
- Al secar, usar if-else para comprobar la humedad; restar 10 y evitar que el resultado sea negativo.
- Mostrar un error cuando la opción no corresponda al menú.

1.3 Salida de datos

- Datos completos y actualizados del jean.
- Cantidad de teñidos después de lavar.

- Humedad después de secar.
- Mensajes para datos u opciones inválidas.
- Avisos cuando no queden teñidos o cuando el jean ya esté seco.
- Mensaje de finalización.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar las variables para los datos del jean y el menú.
3. Solicitar y validar el código, color y talla.
4. Preguntar si el jean fue teñido y aceptar solamente 0 o 1.
5. Si fue teñido, solicitar una cantidad mayor que cero; en caso contrario, asignar cero.
6. Solicitar y validar el precio, la cantidad de botones y la humedad.
7. Solicitar el estado de la tela y asignar Buena, Regular o Dañada mediante if-else.
8. Mostrar el menú y leer una opción.
9. Si la opción es 1, mostrar directamente todos los datos registrados.
10. Si la opción es 2 y quedan teñidos, disminuir uno; si llega a cero, indicar que ya no está teñido.
11. Si la opción es 2 y no quedan teñidos, mostrar el aviso correspondiente.
12. Si la opción es 3 y la humedad es mayor que cero, disminuirla en 10 sin bajar de cero.
13. Si la opción es 3 y la humedad es cero, indicar que el jean ya está seco.
14. Si la opción es 4, mostrar el mensaje de finalización.
15. Si la opción no es válida, mostrar un error.
16. Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 4.
17. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo GestionJean

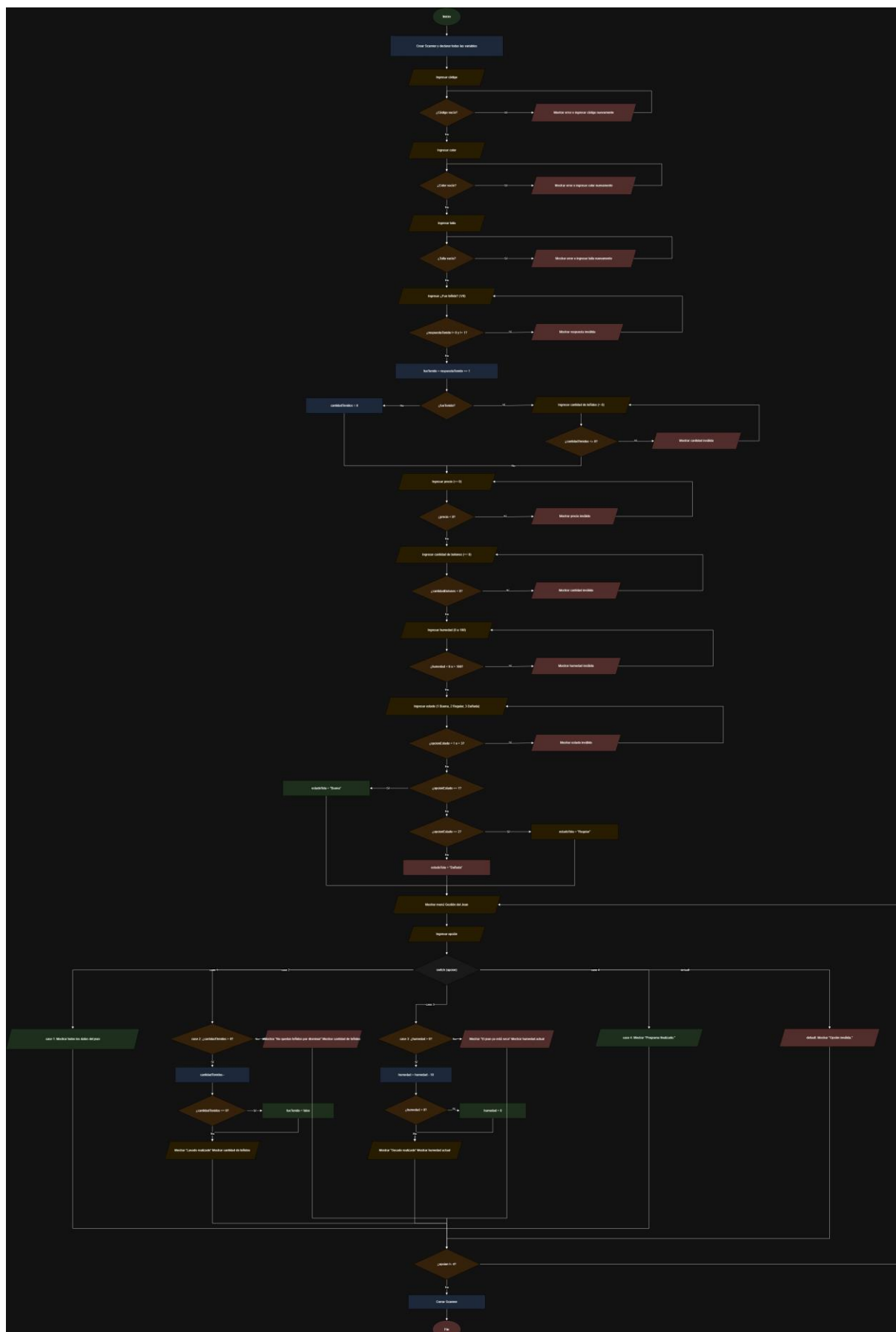
```
Definir codigo, color, talla, estadoTela Como Cadena;
Definir respuestaTenido, cantidadTenidos, cantidadBotones Como Entero;
Definir opcionEstado, opcion Como Entero;
Definir precio, humedad Como Real;
Definir fueTenido Como Logico;
Repetir
    Escribir "Código del jean:";
    Leer codigo;
Hasta Que Longitud(codigo) > 0;
Repetir
    Escribir "Color:";
    Leer color;
Hasta Que Longitud(color) > 0;
Repetir
    Escribir "Talla:";
    Leer talla;
Hasta Que Longitud(talla) > 0;
Repetir
    Escribir "¿Fue teñido? 1 Sí, 0 No:";
    Leer respuestaTenido;
Hasta Que respuestaTenido = 0 O respuestaTenido = 1;
fueTenido <- respuestaTenido = 1;
Si fueTenido Entonces
    Repetir
        Escribir "Cantidad de teñidos:";
        Leer cantidadTenidos;
        Hasta Que cantidadTenidos > 0;
SiNo
    cantidadTenidos <- 0;
FinSi;
Repetir
    Escribir "Precio:";
    Leer precio;
Hasta Que precio >= 0;
Repetir
    Escribir "Cantidad de botones:";
    Leer cantidadBotones;
Hasta Que cantidadBotones >= 0;
Repetir
    Escribir "Humedad entre 0 y 100:";
    Leer humedad;
Hasta Que humedad >= 0 Y humedad <= 100;
Repetir
    Escribir "Estado: 1 Buena, 2 Regular, 3 Dañada:";
    Leer opcionEstado;
Hasta Que opcionEstado >= 1 Y opcionEstado <= 3;
Si opcionEstado = 1 Entonces
```

```

    estadoTela <- "Buena";
SiNo
    Si opcionEstado = 2 Entonces
        estadoTela <- "Regular";
    SiNo
        estadoTela <- "Dañada";
    FinSi;
FinSi;
Repetir
    Escribir "1 Mostrar 2 Lavar 3 Secar 4 Salir";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1:
            Escribir codigo, color, talla, fueTenido, cantidadTenidos;
            Escribir precio, cantidadBotones, humedad, estadoTela;
        2:
            Si cantidadTenidos > 0 Entonces
                cantidadTenidos <- cantidadTenidos - 1;
            Si cantidadTenidos = 0 Entonces
                fueTenido <- Falso;
            FinSi;
            Escribir "Lavado realizado.";
        SiNo
            Escribir "No quedan teñidos por disminuir.";
        FinSi;
        Escribir "Cantidad de teñidos: ", cantidadTenidos;
        3:
            Si humedad > 0 Entonces
                humedad <- humedad - 10;
            Si humedad < 0 Entonces
                humedad <- 0;
            FinSi;
            Escribir "Secado realizado.";
        SiNo
            Escribir "El jean ya está seco.";
        FinSi;
        Escribir "Humedad actual: ", humedad, "%";
        4:
            Escribir "Programa finalizado.";
        De Otro Modo:
            Escribir "Opción inválida.";
        FinSegun;
    Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo

```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Mostrar los datos registrados

Variable	Valor
código	JN-001
color	Azul
talla	32
fue teñido	Sí
cantidad de teñidos	3
precio	\$35,50
botones	5
humedad	40 %
estado	Buena
opción	1 - Mostrar

Operaciones:

Las entradas cumplen los rangos establecidos.

La opción 1 muestra las variables sin modificar sus valores.

Resultado: se presentan todos los datos registrados.

Caso 2: Lavar un jean teñido

Variable	Valor
código	JN-002
fue teñido inicial	Sí
cantidad inicial	2
opción	2 - Lavar
operación	2 - 1
cantidad final	1
fue teñido final	Sí
resultado	Lavado realizado

Operaciones:

$\text{cantidadTenidos} = 2 > 0$; se ejecuta la rama verdadera del if.

$\text{cantidadTenidos} = 2 - 1 = 1$.

Como el valor final no es cero, fueTenido permanece Verdadero.

Caso 3: Secar sin obtener humedad negativa

Variable	Valor
código	JN-003
humedad inicial	5 %
opción	3 - Secar

Variable	Valor
resta	$5 - 10 = -5$
corrección	-5 se cambia a 0
humedad final	0 %
segunda acción	Secar nuevamente
resultado	El jean ya está seco

Operaciones:

humedad = $5 > 0$; se ejecuta la rama de secado.

humedad = $5 - 10 = -5$.

Como humedad < 0 , se asigna humedad = 0.

Al secar nuevamente, se ejecuta el else y se conserva 0 %.

Resumen de los casos

Caso	Opción	Valor inicial	Operación	Valor final	Resultado
1	Mostrar	Datos completos	Sin cambios	Datos iguales	Muestra
2	Lavar	2 teñidos	$2 - 1$	1 teñido	Actualiza
3	Secar	5 %	$5 - 10$; mínimo 0	0 %	Jean seco

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class GestionJean {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        String codigo, color, talla, estadoTela;
        int respuestaTenido, cantidadTenidos, cantidadBotones, opcionEstado, opcion;
        double precio, humedad;
        boolean fueTenido;
        // Se registran y validan los datos del jean.
        System.out.print("Código del jean: ");
        codigo = entrada.nextLine();
        while (codigo.trim().isEmpty()) {
            System.out.print("El código no puede estar vacío. Ingrese nuevamente: ");
            codigo = entrada.nextLine();
        }
        System.out.print("Color: ");
        color = entrada.nextLine();
        while (color.trim().isEmpty()) {
            System.out.print("El color no puede estar vacío. Ingrese nuevamente: ");
            color = entrada.nextLine();
        }
        System.out.print("Talla: ");
        talla = entrada.nextLine();
        while (talla.trim().isEmpty()) {
            System.out.print("La talla no puede estar vacía. Ingrese nuevamente: ");
            talla = entrada.nextLine();
        }
        do {
            System.out.print("¿Fue teñido? (1 Sí, 0 No): ");
            respuestaTenido = entrada.nextInt();
            if (respuestaTenido != 0 && respuestaTenido != 1)
                System.out.println("Respuesta inválida.");
        } while (respuestaTenido != 0 && respuestaTenido != 1);
        fueTenido = respuestaTenido == 1;
        if (fueTenido) {
            do {
                System.out.print("Cantidad de teñidos (mayor que 0): ");
                cantidadTenidos = entrada.nextInt();
                if (cantidadTenidos <= 0) System.out.println("Cantidad inválida.");
            } while (cantidadTenidos <= 0);
        } else cantidadTenidos = 0;
        do {
            System.out.print("Precio (mayor o igual que 0): $ ");
            precio = entrada.nextDouble();
            if (precio < 0) System.out.println("Precio inválido.");
        } while (precio < 0);
        do {
            System.out.print("Cantidad de botones (0 o más): ");
            cantidadBotones = entrada.nextInt();
            if (cantidadBotones < 0) System.out.println("Cantidad inválida.");
        } while (cantidadBotones < 0);
        do {
            System.out.print("Humedad del jean (0 a 100): ");
            humedad = entrada.nextDouble();
            if (humedad < 0 || humedad > 100) System.out.println("Humedad inválida.");
        } while (humedad < 0 || humedad > 100);
        do {
            System.out.print("Estado de la tela (1 Buena, 2 Regular, 3 Dañada): ");
            opcionEstado = entrada.nextInt();
            if (opcionEstado < 1 || opcionEstado > 3) System.out.println("Estado inválido.");
        } while (opcionEstado < 1 || opcionEstado > 3);
        if (opcionEstado == 1) estadoTela = "Buena";
        else if (opcionEstado == 2) estadoTela = "Regular";
    }
}
```



```

else estadoTela = "Dañada";
// Toda la lógica está dentro de main, sin métodos adicionales.
do {
    System.out.println("\n--- GESTIÓN DEL JEAN ---");
    System.out.println("1. Mostrar datos");
    System.out.println("2. Lavar jean");
    System.out.println("3. Secar jean");
    System.out.println("4. Salir");
    System.out.print("Seleccione una opción: ");
    opcion = entrada.nextInt();
    switch (opcion) {
        case 1:
            System.out.println("\n--- DATOS DEL JEAN ---");
            System.out.println("Código: " + codigo);
            System.out.println("Color: " + color);
            System.out.println("Talla: " + talla);
            System.out.println("Fue teñido: " + (fueTenido ? "Sí" : "No"));
            System.out.println("Cantidad de teñidos: " + cantidadTenidos);
            System.out.printf("Precio: $%.2f%n", precio);
            System.out.println("Cantidad de botones: " + cantidadBotones);
            System.out.printf("Humedad: %.2f%%\n", humedad);
            System.out.println("Estado de la tela: " + estadoTela);
            break;
        case 2:
            if (cantidadTenidos > 0) {
                cantidadTenidos--;
                if (cantidadTenidos == 0) fueTenido = false;
                System.out.println("Lavado realizado.");
            } else System.out.println("No quedan teñidos por disminuir.");
            System.out.println("Cantidad de teñidos: " + cantidadTenidos);
            break;
        case 3:
            if (humedad > 0) {
                humedad -= 10;
                if (humedad < 0) humedad = 0;
                System.out.println("Secado realizado.");
            } else System.out.println("El jean ya está seco.");
            System.out.printf("Humedad actual: %.2f%%\n", humedad);
            break;
        case 4:
            System.out.println("Programa finalizado.");
            break;
        default:
            System.out.println("Opción inválida.");
    }
} while (opcion != 4);
entrada.close();
}
}

```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string codigo, color, talla, estadoTela;
    int respuestaTenido, cantidadTenidos, cantidadBotones, opcionEstado, opcion;
    double precio, humedad;
    bool fueTenido;
    // Se registran y validan los datos del jean.
    cout << "Codigo del jean: "; getline(cin, codigo);
    while (codigo.empty()) {
        cout << "El codigo no puede estar vacio. Ingrese nuevamente: ";
        getline(cin, codigo);
    }
    cout << "Color: "; getline(cin, color);
    while (color.empty()) {
        cout << "El color no puede estar vacio. Ingrese nuevamente: ";
        getline(cin, color);
    }
    cout << "Talla: "; getline(cin, talla);
    while (talla.empty()) {
        cout << "La talla no puede estar vacia. Ingrese nuevamente: ";
        getline(cin, talla);
    }
    do {
        cout << "¿Fue tenido? (1 Si, 0 No): "; cin >> respuestaTenido;
        if (respuestaTenido != 0 && respuestaTenido != 1) cout << "Respuesta invalida.\n";
    } while (respuestaTenido != 0 && respuestaTenido != 1);
    fueTenido = respuestaTenido == 1;
    if (fueTenido) {
        do {
            cout << "Cantidad de tenidos (mayor que 0): "; cin >> cantidadTenidos;
            if (cantidadTenidos <= 0) cout << "Cantidad invalida.\n";
        } while (cantidadTenidos <= 0);
    } else cantidadTenidos = 0;
    do {
        cout << "Precio (mayor o igual que 0): $ "; cin >> precio;
        if (precio < 0) cout << "Precio invalido.\n";
    } while (precio < 0);
    do {
        cout << "Cantidad de botones (0 o mas): "; cin >> cantidadBotones;
        if (cantidadBotones < 0) cout << "Cantidad invalida.\n";
    } while (cantidadBotones < 0);
    do {
        cout << "Humedad del jean (0 a 100): "; cin >> humedad;
        if (humedad < 0 || humedad > 100) cout << "Humedad invalida.\n";
    } while (humedad < 0 || humedad > 100);
    do {
        cout << "Estado de la tela (1 Buena, 2 Regular, 3 Danada): "; cin >> opcionEstado;
        if (opcionEstado < 1 || opcionEstado > 3) cout << "Estado invalido.\n";
    } while (opcionEstado < 1 || opcionEstado > 3);
    if (opcionEstado == 1) estadoTela = "Buena";
    else if (opcionEstado == 2) estadoTela = "Regular";
    else estadoTela = "Danada";
    // Toda la lógica está en main, sin clases ni funciones adicionales.
    do {
        cout << "\n--- GESTION DEL JEAN ---\n";
        cout << "1. Mostrar datos\n2. Lavar jean\n3. Secar jean\n4. Salir";
        cout << "\nSeleccione una opcion: "; cin >> opcion;
        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << "\n--- DATOS DEL JEAN ---\n";
                cout << "Codigo: " << codigo << "\nColor: " << color << "\nTalla: " << talla;
                cout << "\nFue tenido: " << (fueTenido ? "Si" : "No");
```

```

    cout << "\nCantidad de tenidos: " << cantidadTenidos;
    cout << fixed << setprecision(2) << "\nPrecio: $" << precio;
    cout << "\nCantidad de botones: " << cantidadBotones;
    cout << "\nHumedad: " << humedad << "%\nEstado de la tela: " << estadoTela << "\n';
    break;
case 2:
    if (cantidadTenidos > 0) {
        cantidadTenidos--;
        if (cantidadTenidos == 0) fueTenido = false;
        cout << "Lavado realizado.\n";
    } else cout << "No quedan tenidos por disminuir.\n";
    cout << "Cantidad de tenidos: " << cantidadTenidos << "\n';
    break;
case 3:
    if (humedad > 0) {
        humedad -= 10;
        if (humedad < 0) humedad = 0;
        cout << "Secado realizado.\n";
    } else cout << "El jean ya esta seco.\n";
    cout << fixed << setprecision(2) << "Humedad actual: " << humedad << "%\n";
    break;
case 4:
    cout << "Programa finalizado.\n";
    break;
default:
    cout << "Opcion invalida.\n";
}
} while (opcion != 4);
return 0;
}

```